

Thông hiểu

Câu 1. Trong quá trình nung nóng đẳng áp một khối lượng khí xác định, khoảng cách giữa các phân tử khí

A. tăng lên.

B. giảm đi.

C. không đổi.

D. giảm đến cực tiểu rồi tăng lên.

Câu 2. Giữ áp suất của một khối lượng khí nhất định không đổi và giảm nhiệt độ thì khối lượng riêng của khí

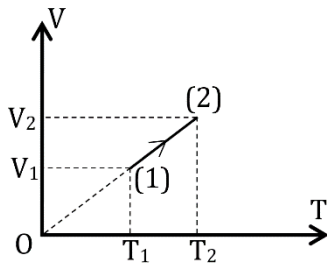
A. tăng lên.

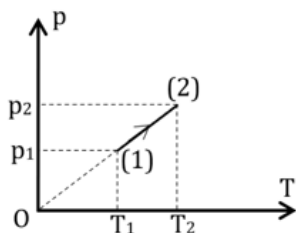
B. giảm đi.

C. không đổi.

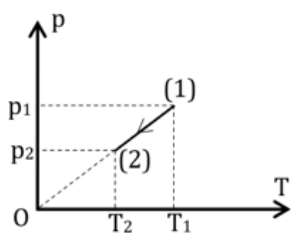
D. tăng đến cực đại rồi giảm đi.

Câu 3. Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí trong hệ tọa độ $V - T$ như hình vẽ bên dưới. Đồ thị nào dưới đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này trong hệ tọa độ $p - T$?

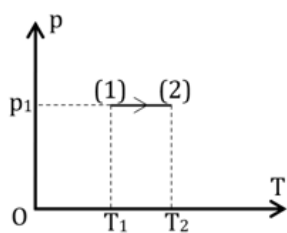




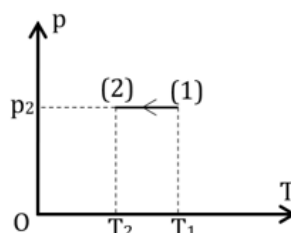
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 3.

B. Hình 4.

C. Hình 1.

D. Hình 2.

Câu 4. Nhiệt độ của một lượng khí tăng từ 250 K đến 500 K và áp suất không đổi thì thể tích của khí

A. tăng lên gấp đôi.

B. giảm đi một nửa.

C. không đổi.

D. tăng lên gấp bốn.

Câu 5. Trong quá trình đẳng áp, khối lượng riêng ρ của khí và nhiệt độ tuyệt đối T có liên hệ với nhau bởi biểu thức nào dưới đây?

A. $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_2}{T_1}$.

B. $\frac{\rho_1}{\rho_2} = \frac{T_1}{T_2}$.

C. $\frac{\rho_1}{T_1} = \frac{\rho_2}{T_2}$.

D. $\rho_1 \cdot T_2 = \rho_2 \cdot T_1$.

Câu 6. Đây là nhóm các thông số trạng thái của một lượng khí xác định?

A. Áp suất, nhiệt độ, thể tích.

B. Áp suất, nhiệt độ, khối lượng.

C. Khối lượng, nhiệt độ, thể tích.

D. Khối lượng, áp suất, thể tích.

Câu 7. Quá trình nào sau đây liên quan tới quá trình đẳng tích?

A. Quả bóng bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên như cũ.

B. Thổi không khí vào một quả bóng bay.

C. Đun nóng khí trong một xilanh hở.

D. Đun nóng khí trong một xilanh kín.

Câu 8. Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đổi thì

A. Áp suất khí không đổi.

B. Số phân tử trong đơn vị thể tích tăng.

C. Số phân tử trong đơn vị thể tích không đổi.

D. Số phân tử trong đơn vị thể tích giảm.

Câu 9. Một lượng khí có thể tích không đổi, khi nhiệt độ tuyệt đối tăng lên gấp đôi, thì áp suất của khí sẽ

A. tăng gấp đôi.

B. giảm hai lần.

C. tăng gấp bốn.

D. giảm ba lần.

Câu 10. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng là

A. $\frac{pV}{T} = \text{hằng số}$.

B. $pV \sim T$.

C. $\frac{pT}{V} = \text{hằng số}$.

D. $\frac{P}{T} = \text{hằng số}$.

Câu 11. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng liên hệ giữa

A. Áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí.

B. Khối lượng, thể tích và nhiệt độ của khí.

C. Áp suất, nhiệt độ và số mol của khí.

D. Khối lượng, áp suất và số mol của khí.

Câu 12. Một lượng khí có thể tích không đổi, khi nhiệt độ T tăng lên gấp đôi, thì áp suất của khí sẽ

A. tăng gấp đôi.

B. giảm hai lần.

C. tăng gấp bốn.

D. giảm ba lần.

Câu 13. Trường hợp nào sau đây **không** áp dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đáy kín.

B. Dùng tay bóp bẹp quả bóng.

C. Nung nóng một lượng khí trong một xilanh làm khí nóng lên, dẫn nổ và đẩy pittông dịch chuyển.

D. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đáy kín.

Câu 14. Một lượng khí ở 0°C có áp suất là $1,50 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ nếu thể tích khí không đổi thì áp suất ở 273°C là

A. $p_2 = 10^5 \text{ Pa}$.

B. $p_2 = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

C. $p_2 = 3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

D. $p_2 = 4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Câu 15. Một bình kín chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27°C và ở áp suất $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Nếu áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt độ của khối khí là

A. $T = 300^\circ\text{K}$.

B. $T = 54^\circ\text{K}$.

C. $T = 13,5^\circ\text{K}$.

D. $T = 600^\circ\text{K}$.

Câu 16. Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 27°C và áp suất 10^5 Pa . Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 177°C thì áp suất trong bình sẽ là

A. $1,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

B. $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

C. $2,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

D. $3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

Câu 17. Một cái bơm chứa 100cm^3 không khí ở nhiệt độ 27°C và áp suất 10^5 Pa . Khi không khí bị nén xuống còn 20cm^3 và nhiệt độ tăng lên tới 327°C thì áp suất của không khí trong bơm là

- A. $p_2 = 7.10^5\text{ Pa}$. B. $p_2 = 8.10^5\text{ Pa}$. C. $p_2 = 9.10^5\text{ Pa}$. D. $p_2 = 10.10^5\text{ Pa}$.

Câu 18. Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 cm^3 khí ôxi ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 300°K . Khi áp suất là 1500 mmHg , nhiệt độ 150°K thì thể tích của lượng khí đó là

- A. 10 cm^3 . B. 20 cm^3 . C. 30 cm^3 . D. 40 cm^3 .

Câu 19. Để tăng động năng chuyển động nhiệt trung bình của các phân tử chất khí trong một ống xi lanh, ta

- A. Cho ống xi lanh chuyển động nhanh hơn.
B. Dẫn đẳng nhiệt khối khí trong ống xi lanh.
C. Ấn đẳng áp khối khí trong ống xi lanh.
D. Cho ống xi lanh tiếp xúc với vật có nhiệt độ thấp hơn như cho vào cốc nước lạnh.

Câu 20. Hệ thức **đúng** của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là

- A. $p = \frac{2}{3}\mu m\overline{v^2}$. B. $p = \frac{1}{3}\mu m\overline{v^2}$. C. $p = \frac{3}{2}\mu m\overline{v^2}$. D. $p = \mu m\overline{v^2}$.

Câu 21. Động năng trung bình của phân tử có mối liên hệ như thế nào với nhiệt độ tuyệt đối?

- A. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
B. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
C. Động năng trung bình của phân tử không tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.
D. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 22. Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

- A. $W_d = kT$. B. $W_d = \frac{1}{2}kT$. C. $W_d = \frac{2}{3}kT$. D. $W_d = \frac{3}{2}kT$.

Câu 23. Hằng số Boltzmann có giá trị bằng

- A. $1,38.10^{22}\text{ J/K}$. B. $1,38.10^{-22}\text{ J/K}$. C. $1,38.10^{-23}\text{ J/K}$. D. $1,38.10^{23}\text{ J/K}$.

Câu 24. Trong 1 mol khí lý tưởng, nhiệt độ tăng lên

- A. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử tăng.
B. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử giảm.
C. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử không đổi.
D. Không xác định được.

Câu 25. Động năng trung bình của các phân tử khí lý tưởng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Áp suất của chất khí. B. Thể tích của bình chứa.
C. Khối lượng phân tử của chất khí. D. Nhiệt độ tuyệt đối của chất khí.

Câu 26. Một khối khí xác định có động năng trung bình của mỗi phân tử khí tăng lên 2 lần thì

- A. áp suất khí tăng 2 lần.
B. khối lượng của phân tử khí giảm 2 lần.
C. trung bình của bình phương tốc độ tăng 4 lần.
D. số lần va chạm của phân tử khí với thành bình tăng 2 lần.

Câu 27. Nếu tốc độ chuyển động nhiệt trung bình của phân tử khí tăng gấp 2 lần thì nhiệt độ của khối khí sẽ

- A. tăng 2 lần. B. tăng 4 lần. C. không thay đổi. D. giảm 2 lần.

Câu 28. Một lượng khí mà các phân tử có động năng trung bình là $6,2.10^{-21}\text{ J}$, tính động năng trung bình của phân tử khí khi nhiệt độ tăng thêm 1173°C .

- A. $3,0.10^{-20}\text{ J}$. B. $1,7.10^{-22}\text{ J}$. C. $2,5.10^{-21}\text{ J}$. D. $2,8.10^{-19}\text{ J}$.